

การจัดวางกิจกรรม AI ESP 3 2 ในโครงสร้างรายวิชา

ว 3 1 1 0 1

เอกสารเชื่อมโยงโครงสร้างรายวิชา → หน่วยการเรียนรู้ → แผน 5 0 นาที →
หลักฐาน วPA

1 . ตำแหน่งที่เหมาะสม

กิจกรรมนี้จัดอยู่ใน หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน เป็นหลัก

เหตุผล:

- หน่วย 1 ให้อาสาสมัครคิดเชิงคำนวณ
- หน่วย 2 ให้อาสาสมัครแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
- หน่วย 3 ต้องนำความรู้ดังกล่าวไปใช้พัฒนาโครงงาน

AI to ESP 3 2 จึงไม่ใช่ “เนื้อหา □□ เพิ่มเติมนอกโครงสร้าง” แต่เป็น **บริบทโครงงานสำหรับ
ประยุกต์แนวคิดเชิงคำนวณ**

2. ชื่อกิจกรรมที่ใช้ในเอกสาร

การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ ESP 3 2 โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

ชื่อย่อ: AI to ESP32 Prototype

3. ความเชื่อมโยง

เนื้อหาวิชา	การใช้ในกิจกรรม
การแยกย่อยปัญหา	แยก Webcam / AI / HTTP / ESP 3 2 / Output □
การหารูปแบบ	เปรียบเทียบอาการผิดพลาดเพื่อหาจุด ร่วม
การคิดเชิงนามธรรม	มองระบบเป็น — □

เนื้อหารายวิชา	การใช้ในกิจกรรม
การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์	ทดสอบและ ฝึกปฏิบัติ
การออกแบบขั้นตอนวิธี	ลำดับ Data Flow และลำดับตรวจสอบ
การพัฒนาโครงงาน	→ → ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ → ฝึกปฏิบัติ
เชื่อมโยงชีวิตจริง	ฝึกปฏิบัติโครงงาน ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ

4. ลำดับ 2 2 ชั่วโมงที่เสนอ

- 1 – 2 ตัวอย่างโครงงานและปัญหาชีวิตจริง
- 3 4 กำหนดปัญหา/ ความต้องการ
- 5–6 Flow
- 7 – 8 Prototype v 1
- 9 คาบ 5E สำหรับ วPA: Integration + Debugging
- 1 0 – 1 1 ปรับ ฝึกปฏิบัติ
- 1 2 – 1 3 ปรับ ฝึกปฏิบัติ 2
- 1 4 – 1 5 Integration Test
- 1 6 – 1 7 Debugging & Improvement
- 1 8 – 1 9 Application Design
- 2 0 Test & Summary
- 2 1 Report
- 2 2 Show Time

5 . สิ่ง “ไม่” เปลี่ยน

- ไม่เปลี่ยนมาตรฐาน ว 4 2
- ไม่เปลี่ยนตัวชี้วัด ม.4 /1
- ไม่สร้างหน่วย ฝึกปฏิบัติ เพิ่มนอกโครงสร้าง
- ไม่ใช้ ฝึกปฏิบัติ เป็นสาระการเรียนรู้
- ไม่เปลี่ยนน้ำหนักคะแนนของโครงสร้างรายวิชาโดยอัตโนมัติ

เอกสารนี้ปรับเฉพาะวิธีจัดกิจกรรมภายในหน่วยที่ 3 ให้เห็นความสอดคล้องชัดเจน

6. หลักฐานสำหรับแสดงความสอดคล้อง

- 1 . วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
 - 2 . / วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
 - 3 . Prototype
 - 4 . Station Evidence
 - 5 . Challenge Debugging
 6. / วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
 - 7 . Application Design
 8. วัตถุประสงค์-วัตถุประสงค์
 - 9 . / วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
-

7. บทบาท AI Hand Quest และ Supabase

= วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ สื่อ/ เครื่องมือประเมิน

= วัตถุประสงค์ ระบบบันทึกและสรุปผล

ไม่จัดเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียน เว้นแต่มีแผนอื่นที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ